Prüfungsklausur Rechnernetze (120 min) **AUSWERTUNG**
TI24, Erstprüfung
Zugelassene Hilfsmittel: Keine

1. Was ist die Definition eines Rechnernetzes? (2P)

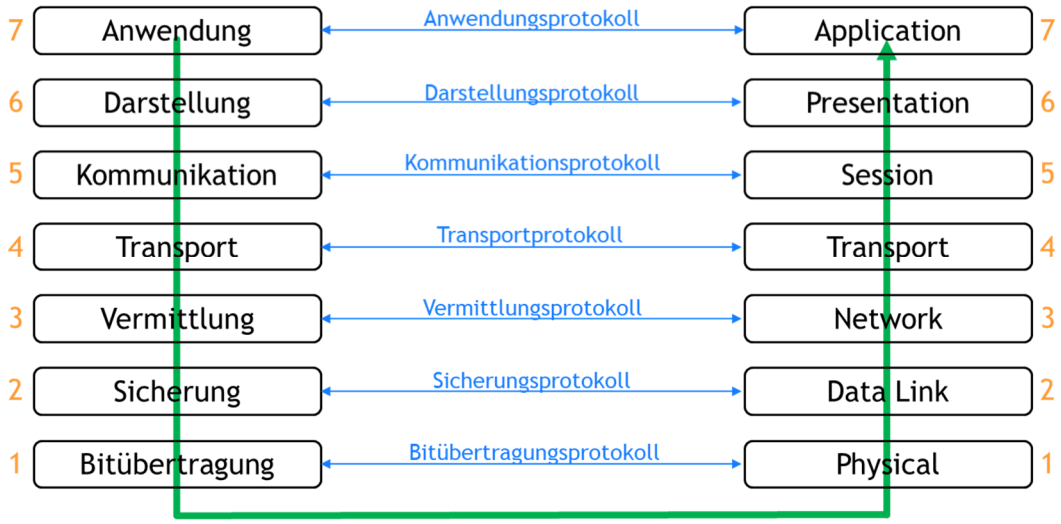
   Ein Rechnernetz, Computernetz oder Computernetzwerk ist ein Zusammenschluss verschiedener technischer, primär selbstständiger elektronischer Systeme, der die Kommunikation der einzelnen Systeme untereinander ermöglicht. Ziel ist hierbei z. B. die gemeinsame Nutzung von Ressourcen wie Netzwerkdruckern, Servern, Dateien und Datenbanken.

   Ich habe ja oft genug erwähnt, dass diese Aufgabe drankommt. Insgesamt gab es zwei Punkte. Den ersten Punkt gab es auf die Angabe, dass es sich um einen Verbund bzw. Zusammenschluss handelt, den zweiten Punkt gab es auf die Angabe, dass das Ziel die gemeinsame Nutzung von Ressourcen ist.

   Bis auf eine Person haben alle die volle Punktzahl erhalten.

   Punktedurchschnitt: 1,95 (97,62 %)

2. Skizzieren Sie das OSI-Modell (Eine Seite auf Deutsch, eine Seite auf Englisch)! (16P)



   Auch bei dieser Aufgabe war ich fest davon überzeugt, dass alle die volle Punktzahl einfahren. 16 Punkte insgesamt: 14 für die Schichten und je einer für physische und virtuelle Verbindung. Zwei Personen waren besonders kreativ und haben ein dunkles Rosa für die physische Verbindung gewählt. Ob das als Provokation gemeint war oder einfach mutige Farbwahl — keine Ahnung. Aber wenn ich sage „kein Rot“, dann meine ich auch „kein Rot in Tarnfarbe“.

   18 Personen hatten die volle Punktzahl. Der Rest hatte ein bis zwei Schichten vertauscht oder die virtuelle Verbindung elegant weggelassen.

   Punktedurchschnitt: 15,71 (98,21 %)

3. Nennen Sie Aufgaben und Anforderungen der Schichten 1-4 des OSI-Modells! (8P)

- Schicht 1, Bitübertragungsschicht:
  - Was ist eine logische 0, was eine logische 1?
  - Wie lange dauert die Übertragung eines Bits?
  - Welches Medium wird genutzt (Elektrisch, Optisch oder Funkwellen)?
  - Es interessiert diese Schicht nicht ob bei der Übertragung Fehler auftreten
- Schicht 2, Sicherungsschicht:
  - Kommunikation innerhalb eines lokalen Netzwerkes
  - Adressierung der Kommunikationspartner mittels MAC-Adressen
  - Steuerung des Zugriffs auf das genutzte Medium
  - Fehlerbehandlung, Wurden alle Bits korrekt übertragen?
- Schicht 3, Vermittlungsschicht:
  - Suchen eines Weges durch ein Netzwerk
  - Vergabe von logischen Adressen (IP-Adressen)
  - Kommunikation zwischen verschiedenen lokalen Netzen
  - Suchen des bestmöglichen Weges mittels Routing
- Schicht 4, Transportschicht:
  - Beaufsichtigung des Transports der Daten
  - TCP: Anhängen einer Prüfsumme, Fehlerüberwachung
  - UDP: Kein Verbindungsaufbau, keine Überprüfung auf Richtigkeit
  - Wurden die richtigen Bits in der richtigen Reihenfolge übertragen?

Bei dieser Aufgabe war ich ehrlich gesagt etwas schockiert. Gut, ich habe Ihnen nicht direkt gesagt, dass genau so eine Frage dran kommt — aber wir haben uns mit jeder einzelnen Schicht stundenlang beschäftigt.

Acht Punkte insgesamt, zwei pro Schicht. Sie hätten im Prinzip nur zwei Eigenschaften pro Layer nennen müssen. Im Zweifel hätte sogar ein einzelnes Stichwort wie „TCP" für Schicht 4 gereicht. Und trotzdem haben am Ende gerade einmal zwei Personen die volle Punktzahl erreicht. Zwei weitere standen bei sieben Punkten. Der Rest bewegte sich irgendwo zwischen zwei und sechs Punkten. Für diese Aufgabe definitiv zu wenig.

Punktedurchschnitt: 5,05 (63,1 %)

4. Was sind Standardisierungsorganisationen und welchen Nutzen haben Sie? Nennen Sie zwei Standardisierungsorganisationen für die Informationstechnik! (4P)

- Einführungen von Standards
- Standards legen das nötigste fest, was für eine Zusammenarbeit benötigt wird, nicht mehr und nicht weniger
- Hersteller müssen sich an Standards halten, was dazu führt das unterschiedliche Produkte miteinander arbeiten können
- Standardisierungsorganisationen (Auswahl)
  - ITU - International Telecommunications unit
  - ITU-T - Telefon und Datenkommunikationssysteme
  - ISO - International Organisation for Standardisation
  - IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
  - IETF - Internet Engineering Taskforce
  - IRTF - Internet Research Taskforce

Für diese Aufgabe gab es vier Punkte: zwei dafür, zu erklären, was eine Standardisierungsorganisation überhaupt ist, und zwei weitere für die Nennung zweier solcher Organisationen aus der IT. Abkürzungen hätten völlig gereicht — eine wissenschaftliche Abhandlung war nicht gefragt.

Zwei Personen haben allerdings „RFC" als Standardisierungsorganisation angegeben. Darauf konnte ich leider keinen Punkt geben.

Insgesamt hatten acht Personen die Aufgabe vollständig richtig. Der Rest lag irgendwo zwischen einem und drei Punkten.

Punktedurchschnitt: 3,05 (76,19 %)

5. Ordnen Sie die folgenden Begriffe den verschiedenen Schichten auf dem OSI-Modell zu! IP, Router, CSMA/CD, VLAN, Segment, UDP, Twisted-Pair, ICMP, Switch, CWDM, MAC-Adresse, OSPF, NDP, LACP, Ethernet, NAT. (8P)

   - Schicht 1: Twisted-Pair, CWDM
   - Schicht 2: CSMA/CD, VLAN, Switch, MAC-Adresse, LACP, Ethernet
   - Schicht 3: IP, Router, ICMP, OSPF, NDP, NAT
   - Schicht 4: Segment, UDP, (NAT)

   Diese Aufgabe haben Sie insgesamt… sagen wir mal „durchwachsen" gelöst. Eigentlich dachte ich, wir hätten die Begriffe oft genug behandelt — teilweise bis zur Schmerzgrenze. Warum einige dennoch so große Schwierigkeiten bei der Zuordnung hatten, bleibt mir ein Rätsel.

   Nur drei Personen hatten tatsächlich alle Begriffe richtig. Drei weitere hatten einen einzigen Fehler. Der Rest lag irgendwo zwischen „ganz ordentlich" und „wild durcheinander" — sprich: zwischen einem und zwölf korrekt zugeordneten Begriffen.

   Punktedurchschnitt: 5,55 (69,35 %)

6. In welche Bereiche wird eine strukturierte Verkabelung eingeteilt? Erklären Sie diese Bereiche kurz! (6P)

   - Primäre Verkabelung
     - Verbindung zwischen Rechenzentrum und Gebäudeverteiler
     - Ist die Hauptanbindung eines Gebäudes
     - Genutztes Medium: Glas
   - Sekundäre Verkabelung
     - Ist die Gebäudeverkabelung
     - Verkabelung zwischen dem Hauptverteiler (auch Gebäudeverteiler) und den Verteilerschränken (auch Etagenverteiler)
     - Genutztes Medium: Glas und Kupfer
   - Tertiäre Verkabelung
     - Ist die Etagenverkabelung
     - Verbindung zwischen dem Verteilerschrank und den Endgeräten
     - Genutztes Medium: Kupfer

Bei dieser Aufgabe musste ich kurz überlegen, ob ich etwas verpasse — oder ob wir wirklich so viel aneinander vorbeigeredet haben. Sechs Punkte insgesamt, drei Bereiche, zwei Punkte pro Bereich. Und die Aufgabe verlangte ausdrücklich, die Bereiche beim Namen zu nennen. Also wirklich nur: Begriff hinschreiben + ein Stichpunkt dazu. Mehr nicht.

Trotzdem haben vier Personen es nicht geschafft, auch nur die Namen der Bereiche anzugeben. Zehn weitere haben irgendetwas erklärt — allerdings nicht die strukturierte Verkabelung. Immerhin fünf Personen haben die Aufgabe vollständig richtig gelöst. Der Rest lag bei zwei oder drei Punkten. Eine Person hat sich offenbar entschieden, diese Aufgabe großzügig zu überspringen.

Punktedurchschnitt: 2,1 (34,92 %)

7. Wozu werden Mehrfachzugriffsprotokolle benötigt? Nennen Sie zwei Beispiele für Mehrfachzugriffsprotokolle! (3P)

- Werden benötigt, wenn zwei oder mehrere Systeme gleichzeitig auf ein gemeinsames Medium zugreifen wollen
- Mehrfachzugriffsprotokolle:
  - ALOHA, S-ALOHA
  - CSMA-Protokolle (Persistentes, nicht persistentes, CSMA/CD, CSMA/CA)
  - Bitmusterprotokoll
  - Tokenweitergabe
  - Binärer Countdown

Diese Aufgabe war wirklich unkompliziert: zwei Punkte für zwei Mehrfachzugriffsprotokolle und ein Punkt für eine kurze Erklärung — also praktisch ein Geschenk.

13 Personen haben das auch erkannt und die volle Punktzahl mitgenommen. Der Rest sammelte noch ein oder zwei Punkte ein. Eine Person hat etwas erklärt, das definitiv kein Mehrfachzugriffsprotokoll war (und mir bis heute ein Rätsel bleibt), und zwei Personen haben die Aufgabe komplett ignoriert.

Punktedurchschnitt: 2,29 (76,2 %)

8. Der Bitstrom 11010111 soll von einer Station mittels CRC (Cyclic Redundancy Check) versendet werden. Dabei wird das Generatorpolynom $x^3 + x^2 + 1$ genutzt. Berechnen Sie die Nachricht, die am Ende übertragen wird! (4P)

- 1. Nullbits anhängen (Polynom 3. Grades → 3 Nullen): 11010111**000**
- 2. CRC berechnen:

```
11010111000
1101
----
 0000
 0000
 ----
  0001
  0000
  ----
   0011
   0000
   ----
    0111
    0000
    ----
     1110
     1101
     ----
      0110
      0000
      ----
       1100
       1101
       ----
        001
```

- Übertragen wird die folgende Nachricht: 11010111**001**

Diese Aufgabe haben Sie insgesamt wirklich gut gelöst. Ein Punkt für das korrekte Generatorpolynom samt angehängten Nullen, zwei Punkte für die Berechnung und ein Punkt für die finale Nachricht — überschaubar.

16 Personen haben das komplett richtig gemacht. Eine Person hat vergessen, wie die Nachricht am Ende aussieht, eine andere die drei Nullen nicht angehängt. Und eine Person hat zwar falsch gerechnet, aber am Ende trotzdem das richtige Ergebnis hingeschrieben — wie genau, bleibt wohl deren persönliches Geheimnis. Zwei Personen haben die Aufgabe komplett ausgelassen.

Punktedurchschnitt: 3,38 (84,52 %)

9. Nennen Sie Unterschiede zwischen Hubs und Switches! (3P)

Hubs	**Switches**
Immer Broadcast	Unicast, Broadcast bei Adressermittlung
Alle Hosts in einer Kollisionsdomäne	Jeder Port eine eigene Kollisionsdomäne
Keine Auswertung des Rahmens	Lernt MAC-Adressen vom Rahmen
Geringe Sicherheit, da jeder alles hört	Höhere Sicherheit, gezielte Weiterleitung
OSI-Layer 1	OSI-Layer 2

Pro genanntem Unterschied gab es einen Punkt — wirklich keine komplizierte Aufgabe. Wir haben das in der Vorlesung mehrmals besprochen und die Unterschiede explizit genannt. Einige von Ihnen wurden dabei erstaunlich kreativ, was immerhin in den meisten Fällen noch punktbar war.

Elf Personen haben die volle Punktzahl erreicht. Sechs konnten zwei Unterschiede nennen. Und der Rest hat es geschafft, entweder nur einen oder gar keinen korrekten Unterschied aufzuschreiben. Eine Person hat die Aufgabe vollständig ignoriert.

Punktedurchschnitt: 2,19 (73,02 %)

10. Gegeben ist das Netz 10.20.0.0/22:
    a. Geben Sie die Subnetzmaske und die Broadcast-Adresse des Netzes an! (2P)
        - Subnetzmaske: 255.255.252.0
        - Broadcast-Adresse: 10.20.3.255

        Erstaunlich, dass hier nur fünf Personen die vollen zwei Punkte geholt haben. Ich war wirklich der Meinung, dass wir diese Art von Rechnung oft genug geübt haben. Sechs Personen hatten zumindest die Broadcast-Adresse richtig, die Subnetzmaske aber nicht. Neun lagen komplett daneben und eine Person hat die Aufgabe vorsichtshalber gleich ganz ausgelassen.

    b. Teilen Sie das Netz mittels Subnetting in vier gleichgroße Netze! (4P)
        - 10.20.0.0/24
        - 10.20.1.0/24
        - 10.20.2.0/24
        - 10.20.3.0/24

        Diese Aufgabe wurde erfreulich gut gelöst: 13 Personen haben alle vier Subnetze korrekt angegeben. Für jedes gab es einen Punkt — sehr übersichtlich. Drei Personen hatten immerhin ein Subnetz richtig, und der Rest lag entweder komplett daneben oder hat die Aufgabe großzügig ausgelassen.

    c. Teilen Sie das Netz so, dass in dem ersten Netz 500 Hosts Platz finden, in dem zweiten und dritten Netz jeweils 100 Hosts. Geben Sie für die Netze den Netznamen mit Subnetzmaske und die Broadcast-Adresse an! (6P)
        - 1. Netz (500 Hosts): 10.20.0.0/23, Broadcast: 10.20.1.255
        - 2. Netz (100 Hosts): 10.20.2.0/24, Broadcast: 10.20.2.255
        - 3. Netz (100 Hosts): 10.20.3.0/24, Broadcast: 10.20.3.255

        oder:
        - 1. Netz (500 Hosts): 10.20.0.0/23, Broadcast: 10.20.1.255
        - 2. Netz (100 Hosts): 10.20.2.0/25, Broadcast: 10.20.2.127
        - 3. Netz (100 Hosts): 10.20.2.128/25, Broadcast: 10.20.2.255

Für diese Aufgabe gab es zwei korrekte Lösungswege. Trotzdem haben nur acht Personen die volle Punktzahl erreicht — obwohl ich mehrfach erwähnt habe, dass genau so eine Aufgabe dran kommt. Zwei Personen holten noch fünf Punkte, der Rest sammelte irgendwo zwischen null und drei Punkten. Vier Personen haben es gar nicht erst versucht.

Punktedurchschnitt: 6,76 (56,35 %)

11. Nennen Sie die privaten IPv4-Adressbereiche! Warum heißen sie „privat“? (2P)

- Private Adressbereiche:
  - 10.0.0.0/8
  - 172.16.0.0/12
  - 192.168.0.0/16
- Diese Adressbereiche dürfen nicht öffentlich verwendet werden
- Im Internet existiert für diese Bereiche kein Routing

Hier gab es zwei Punkte: einen für die drei privaten IPv4-Adressbereiche und einen für die Erklärung, warum sie „privat“ heißen. 17 Personen haben das auch sauber hinbekommen.

Drei Personen hatten immerhin die Erklärung richtig, allerdings die falschen Bereiche dazu. Eine weitere Person hat etwas völlig anderes erklärt — ich bin mir bis heute nicht sicher, was genau das sein sollte — und eine Person hat die Aufgabe einfach ausgelassen.

Punktedurchschnitt: 1,76 (88,1 %)

12. In einem mittelgroßen Unternehmen soll ein Routingprotokoll eingesetzt werden.
    a. Was macht ein Routingprotokoll? (2P)

- Ein Routingprotokoll wird von Routern verwendet, um automatisch den besten Weg (Route) zu anderen Netzwerken zu finden und Routingtabellen dynamisch zu aktualisieren
- Es sorgt also dafür, dass Datenpakete effizient durch ein Netzwerk geleitet werden, auch wenn sich die Netzwerktopologie ändert

So oder so ähnlich hätte die Antwort aussehen müssen — und elf Personen haben das auch genauso gemacht. Bei acht weiteren war es zumindest teilweise richtig, weshalb es noch für einen Punkt gereicht hat. Eine Person lag komplett daneben, und eine weitere hat die Aufgabe erst gar nicht bearbeitet.

    b. Zur Auswahl stehen RIP und OSPF. Erklären Sie die Routing-Protokolle kurz! (6P)

- RIP:
  - Ältestes Distance-Vector-Routingprotokoll
  - Bestimmt den besten Weg anhand der Anzahl der Hops
  - Maximal 15 Hops – dadurch nur für kleine Netzwerke geeignet
  - Aktualisiert regelmäßig alle Routingtabellen (alle 30 Sekunden), was zu mehr Netzlast führen kann

- OSPF:
  - Ein Link-State-Routingprotokoll
  - Ermittelt den besten Weg mit dem Dijkstra-Algorithmus
  - Router tauschen nur Änderungen der Netzwerktopologie aus
  - Unterstützt große und komplexe Netzwerke (z. B. mit Areas)

Für diese Aufgabe hätten Sie eigentlich nur drei Eigenschaften pro Protokoll angeben müssen — wirklich überschaubar. Trotzdem haben das nur sieben Personen vollständig getan. Der Rest lag irgendwo zwischen zwei und fünf Punkten. Eine Person hat die Aufgabe komplett ausgelassen.

c. Nennen Sie zwei Gründe, warum OSPF besser geeignet ist! (2P)

- Skalierbarkeit: OSPF kann auch in großen Netzwerken eingesetzt werden (keine 15-Hop-Grenze)
- Effizienz und Stabilität: Schnellere Anpassung bei Änderungen und geringere Netzwerklast durch gezielten Informationsaustausch

Hier waren einige von Ihnen erstaunlich kreativ, aber in den meisten Fällen hat es trotzdem für Punkte gereicht. 13 Personen konnten zwei korrekte Gründe nennen. Fünf weitere hatten zumindest einen richtigen. Bei zwei Antworten war leider nichts Verwertbares dabei, und der Rest hat die Aufgabe komplett ausgelassen.

Punktedurchschnitt: 7,29 (72,86 %)

13. Erklären Sie die Funktionsweise von ARP kurz! (3P)

- Ermittelt zu einer MAC-Adresse in einem Netzwerk die dazugehörige IP-Adresse
- Eine Ermittlung erfolgt mittels ARP-Request
- Der Zielrechner antwortet auf diesen Request mit seiner MAC-Adresse
- Der Sender trägt die empfangene MAC-Adresse, in seine Tabelle (ARP-Cache) ein
- Für IPv6 wir statt ARP das NDP (Neighbor Discovery Protocol) verwendet

Ich hatte ja angekündigt, dass ein Unterstützungsprotokoll für IPv4 drankommt. Trotzdem haben nur elf Personen die volle Punktzahl erreicht. Vier weitere bekamen ein oder zwei Punkte, und fünf Personen haben die Aufgabe komplett ignoriert.

Ein Highlight war die Antwort, dass „Arp“ ein Fußballer bei Holstein Kiel und dem HSV sei. Unterhaltsam — aber leider nicht punktbar.

Punktedurchschnitt: 1,86 (61,9 %)

14. Was sind Unterschiede zwischen UDP und TCP? (4P)

TCP	UDP
Verbindungsorientiert	Verbindungslos
Langsame Übertragung	Schnelle Übertragung
Fehlererkennung, -korrektur	Keine Fehlererkennung, -korrektur
Flusskontrolle	Keine Flusskontrolle
Für „wichtige“ Daten	Für Echtzeitdaten, Anwendungen
3-Wege-Handschlag	Kein Verbindungsauf- /abbau
Größerer Header	Kleinerer Header
Prüfung auf Duplikate	Keine Prüfung auf Duplikate

Für diese Aufgabe gab es vier Punkte — einfach vier Unterschiede zwischen TCP und UDP nennen, völlig egal in welcher Reihenfolge oder Form. 14 Personen haben das auch problemlos geschafft. Der Rest kam immerhin noch auf ein bis drei Unterschiede.

Punktedurchschnitt: 3,52 (88,1 %)

15. Erklären Sie die Funktionsweise von DHCP! (5P)

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): Ein Netzwerkprotokoll, das die automatische Zuweisung von IP-Adressen und anderen Netzwerkkonfigurationen an Geräte in einem Netzwerk ermöglicht.
- DHCP Server: Ein Server im Netzwerk, der IP-Adressen und Konfigurationsinformationen bereitstellt.
- IP-Adresszuweisung: Wenn ein Gerät dem Netzwerk beitritt oder eine neue Verbindung herstellt, sendet es eine Anfrage an den DHCP-Server, um eine IP-Adresse zu erhalten.
- Adresszuweisung und Leasing: Der DHCP-Server weist dem Gerät eine IP-Adresse zu und kann auch andere Netzwerkkonfigurationen wie Subnetzmaske, Gateway und DNS-Server bereitstellen. Diese Zuweisung erfolgt für eine bestimmte Zeit, die als Leasingzeit bezeichnet wird.
- Adresserneuerung: Während des Leasings fragt das Gerät periodisch beim DHCP-Server an, um die IP-Adresse zu erneuern. Wenn der Leasingzeitraum abläuft, kann der DHCP-Server die IP-Adresse einem anderen Gerät zuweisen.

Auch diese Aufgabe haben Sie insgesamt gut gelöst. Viele von Ihnen haben den DORA-Prozess in epischer Breite erklärt — das wäre gar nicht nötig gewesen, solange vier andere Merkmale der DHCP-Funktionsweise genannt wurden. 14 Personen haben die volle Punktzahl erreicht. Eine Person hat die Aufgabe nicht bearbeitet, drei weitere haben vier Punkte bekommen, und der Rest lag zwischen einem und drei Punkten.

Punktedurchschnitt: 4,14 (82,86 %)

16. Was ist das Zwei-Armeen-Problem und welche Relevanz hat es bei der Freigabe einer Verbindung? (4P)

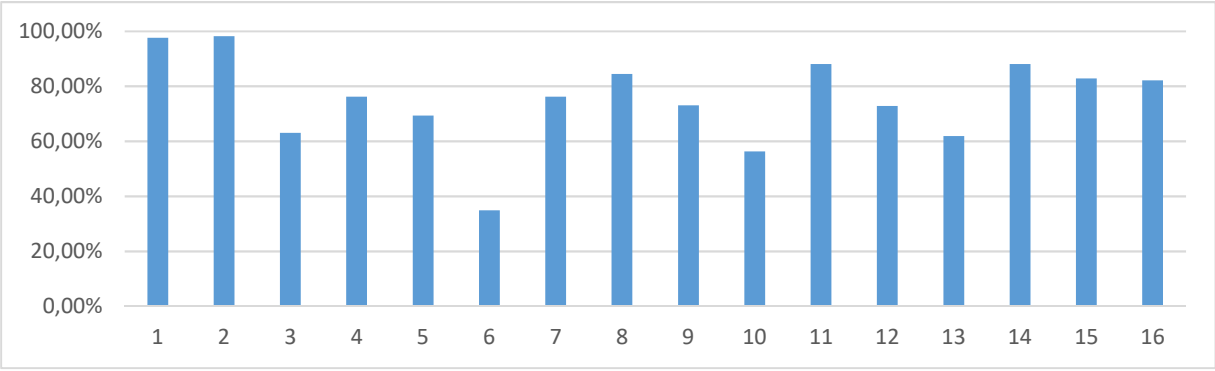
- Zwei-Armeen-Problem:
  - Die blaue Armee (getrennt durch ein Tal), will gemeinsam die schwächere, weiße Armee im Tal angreifen
  - Die blaue Armee ist insgesamt der weißen Armee zahlenmäßig überlegen
  - Für einen gemeinsamen Angriff ist eine Abstimmung erforderlich
  - Gruppe A der blauen Armee schickt eine Nachricht an Gruppe B um den Angriff zu koordinieren und der Bitte um Bestätigung
  - Gruppe B bestätigt die Nachricht und bittet ebenfalls um eine Bestätigung der Bestätigung
  - Das geht immer so weiter
- Freigabe der Verbindung in der Praxis:
  - Eine Freigabe der Verbindung ohne Datenverlust kann theoretisch nicht existieren
  - Wird eine Bestätigung für eine Verbindungsfreigabe nicht bestätigt, ist es nicht klar ob die Anfrage oder die Bestätigung verloren gegangen ist
  - Lösung: Nach 3 Nachrichten Verbindung abbauen; Timer starten und beim
  - Ausbleiben einer Bestätigung Verbindungen nach Ablauf des Timers freigeben

In dieser Aufgabe sollten Sie das Zwei-Armeen-Problem erklären und anschließend auf die praktische Relevanz bei der Verbindungsfreigabe übertragen. Viele haben das allerdings sehr knapp gehalten. Wenn aber klar erkennbar war, dass Sie das Problem verstanden haben, gab es trotzdem die volle Punktzahl.

So kamen am Ende 13 Personen auf alle vier Punkte. Eine Person hat die Aufgabe gar nicht erst bearbeitet, und der Rest landete irgendwo zwischen ein und drei Punkten.

Punktedurchschnitt: 3,28 (82,14 %)

Punktedurchschnittsdiagramm:



Notenspiegel:

1,0	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	5,0	Ø
/	3	5	/	5	2	1	2	/	1	2	2,52